Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Βασικοί Τύποι και Έννοιες

Αυτό το φύλλο συγκεντρώνει τους βασικούς τύπους που θα χρειαστείς. Κράτα το δίπλα σου όσο λύνεις τις ασκήσεις.

Γραμμική Συνάρτηση	
Τύπος	$$y = ax + \beta$$
Τι σημαίνει	Το **α** είναι η κλίση (πόσο γρήγορα ανεβαίνει ή κατεβαίνει η ευθεία). Το **β** είναι το σημείο όπου η ευθεία τέμνει τον άξονα y.
Διακρίνουσα	
Τύπος	$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$$
Τι μας λέει	Αν **Δ > 0**, η εξίσωση έχει 2 ρίζες. Αν **Δ = 0**, έχει 1 ρίζα. Αν **Δ < 0**, δεν έχει πραγματικές ρίζες.
Τύπος Διάκρισης (ρίζες δευτεροβάθμιας)	
Τύπος	$$x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$$
Πώς τον χρησιμοποιώ	Πρώτα υπολογίζω τη διακρίνουσα Δ. Μετά τη βάζω μέσα στον τύπο. Η εξίσωση είναι της μορφής $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$.
Πυθαγόρειο Θεώρημα	
Τύπος	$$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$$
Τι σημαίνει	Σε ορθογώνιο τρίγωνο, τα **α** και **β** είναι οι δύο κάθετες πλευρές και το **γ** είναι η υποτείνουσα (η μεγαλύτερη πλευρά, απέναντι από την ορθή γωνία).

Κύκλος	
Εμβαδόν	$$\text{Ε} = \pi\rho^2$$
Μήκος περιφέρειας	$$\Pi = 2\pi\rho$$
Τι σημαίνει	Το **ρ** είναι η ακτίνα (η απόσταση από το κέντρο ως την περιφέρεια). Το **π ≈ 3,14**.

Πριν λύσεις μια άσκηση

1. **Διάβασε** την άσκηση δύο φορές.
2. **Γράψε** τι σου δίνεται και τι σου ζητάνε.
3. **Διάλεξε** τον τύπο από τον πίνακα.
4. **Αντικατέστησε** τους αριθμούς στον τύπο, ένα βήμα τη φορά.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Συναρτήσεις και Εξισώσεις

Βασικοί Τύποι

Γραμμική εξίσωση: $ax + \beta = \gamma$ — μεταφέρουμε τους όρους με x αριστερά και τους αριθμούς δεξιά, και διαιρούμε με α.

Διακρίτουσα δείκτης: $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$

- Αν $\Delta > 0$: δύο ρίζες, $x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$
- Αν $\Delta = 0$: μία διπλή ρίζα
- Αν $\Delta < 0$: καμία πραγματική ρίζα

Παράδειγμα 1 — Γραμμική εξίσωση

Λύσε την εξίσωση $3x + 5 = 20$.

$$\begin{aligned} 3x + 5 &= 20 \\ 3x &= 20 - 5 \\ 3x &= 15 \\ x &= \tfrac{15}{3} \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Γιατί κάθε βήμα:

Μεταφέρουμε το 5 δεξιά αλλάζοντας πρόσημο — αφαιρούμε 5 και από τις δύο πλευρές.

Διαιρούμε και τις δύο πλευρές με 3 για να μείνει το x μόνο του.

Έλεγχος: $3 \cdot 5 + 5 = 20$ ✔

Παράδειγμα 2 — Τετραγωνική εξίσωση με διακρίτουσα

Βρες τις ρίζες της $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$\begin{aligned} \Delta &= (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 \\ \Delta &= 25 - 24 \\ \Delta &= 1 \end{aligned}$$

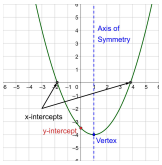
$$\begin{aligned} x_1 &= \tfrac{5 + \sqrt{1}}{2} = 3 \\ x_2 &= \tfrac{5 - \sqrt{1}}{2} = 2 \end{aligned}$$

Γιατί κάθε βήμα:

Εδώ $\alpha = 1$, $\beta = -5$, $\gamma = 6$. Υπολογίζουμε πρώτα τη διακρίτουσα για να δούμε πόσες ρίζες υπάρχουν.

Επειδή $\Delta = 1 > 0$, υπάρχουν δύο ρίζες. Βάζουμε τον τύπο δύο φορές: μία με + και μία με −.

Στο γράφημα, η παραβολή τέμνει τον άξονα x ακριβώς στα σημεία x = 2 και x = 3.



Η παραβολή τέμνει τον άξονα x στις ρίζες

Ασκήσεις

Λύσε τις ασκήσεις στην τάξη σου. Δείξε όλα τα βήματα.

Άσκηση 1. Συμπλήρωσε τα κενά για να λύσεις την εξίσωση $2x + 7 = 15$.

$2x = 15 - ____$

$2x = ____$

$x = ____$

Άσκηση 2. Συμπλήρωσε τα κενά για να βρεις τις ρίζες της $x^2 - 3x - 10 = 0$.

$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot ____ = 9 + ____ = ____$

$x_1 = \frac{3 + \sqrt{\Delta}}{2} = ____, \quad x_2 = \frac{3 - \sqrt{\Delta}}{2} = ____$

Άσκηση 3. Λύσε την εξίσωση $5x - 8 = 2x + 7$. Στη συνέχεια έλεγξε τη λύση σου αντικαθιστώντας την στην αρχική εξίσωση.

Άσκηση 4. Ένα ταξί χρεώνει σταθερή χρέωση 3 € και επιπλέον 0,50 € για κάθε χιλιόμετρο. Ο Νίκος πλήρωσε συνολικά 11 €. Πόσα χιλιόμετρα διάνυσε το ταξί; Γράψε πρώτα την εξίσωση.

Άσκηση 5. Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει εμβαδόν 48 m². Το μήκος του είναι 2 μέτρα μεγαλύτερο από το πλάτος του. Βρες το πλάτος και το μήκος. (Υπόδειξη: αν το πλάτος είναι x, τότε $x(x+2) = 48$.) Γιατί κρατάμε μόνο τη μία από τις δύο ρίζες;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Γεωμετρία και Τρίγωνα

Τύποι που θα χρειαστείς

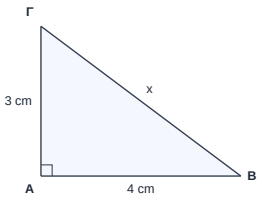
Πυθαγόρειο Θεώρημα: Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, $\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$ — οι δύο κάθετες πλευρές είναι οι **κάθετες** και η μεγαλύτερη πλευρά είναι η **υποτείνουσα**.

Εμβαδόν κύκλου: $\mathrm{E} = \pi\rho^2$ — το ρ είναι η **ακτίνα** (από το κέντρο ως την περιφέρεια).

Μήκος περιφέρειας: $\mathrm{M} = 2\pi\rho$

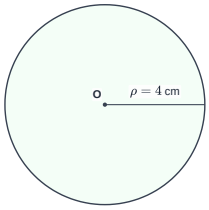
Παράδειγμα 1 — Πυθαγόρειο Θεώρημα

Βρες την υποτείνουσα όταν οι κάθετες είναι 3 cm και 4 cm.

Σχέδιο	Λύση βήμα-βήμα
	**Βήμα 1:** Γράφω τον τύπο. Η υποτείνουσα είναι η πλευρά απέναντι από την ορθή γωνία. $$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2$$ **Βήμα 2:** Αντικαθιστώ τις τιμές των κάθετων. $$\gamma^2 = 3^2 + 4^2 = 25$$ **Βήμα 3:** Παίρνω την τετραγωνική ρίζα και των δύο μελών. $$\gamma = \sqrt{25} = 5$$ **Απάντηση:** Η υποτείνουσα είναι $\gamma = 5$ cm.

Παράδειγμα 2 — Εμβαδόν κύκλου

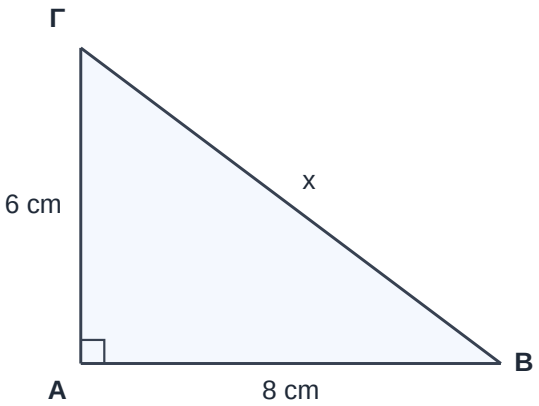
Βρες το εμβαδόν κύκλου με ακτίνα 4 cm.

Σχέδιο	Λύση βήμα-βήμα
	**Βήμα 1:** Γράφω τον τύπο του εμβαδού. $$\mathrm{E} = \pi\rho^2$$ **Βήμα 2:** Αντικαθιστώ την ακτίνα. Προσοχή: το ρ υψώνεται στο τετράγωνο **πρώτα**. $$\mathrm{E} = \pi \cdot 4^2 = \pi \cdot 16$$ **Βήμα 3:** Υπολογίζω με την τιμή του π. $$\mathrm{E} \approx 50.27\ \mathrm{cm}^2$$ **Απάντηση:** Το εμβαδόν είναι $\mathrm{E} = 16\pi \approx 50.27$ cm².

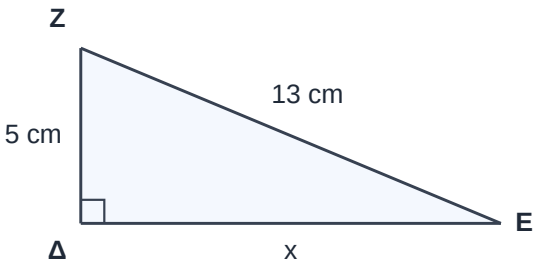
Ασκήσεις

Λύσε κάθε άσκηση στο χώρο που δίνεται. Σε κάθε άσκηση υπάρχει σχέδιο που σου δείχνει τα δεδομένα.

Άσκηση 1. Βρες την υποτείνουσα x του τριγώνου.



Άσκηση 2. Βρες την άγνωστη κάθετη x του τριγώνου.

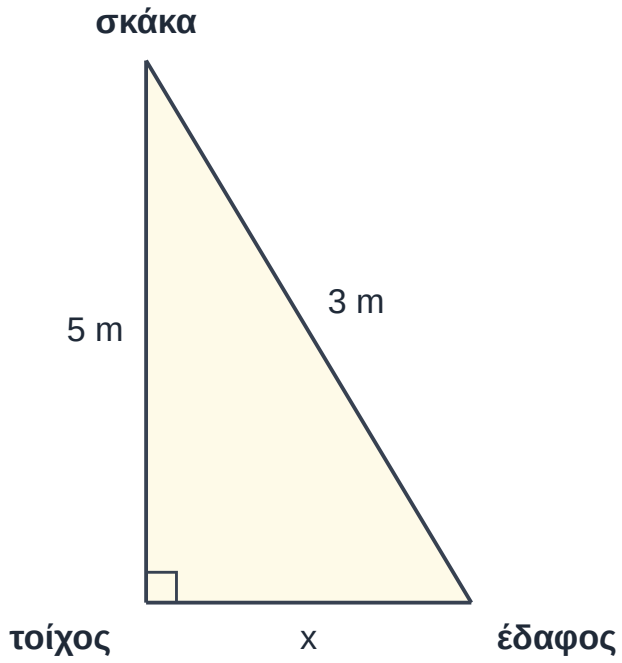


Υπόδειξη για τις λέξεις-προβλήματα

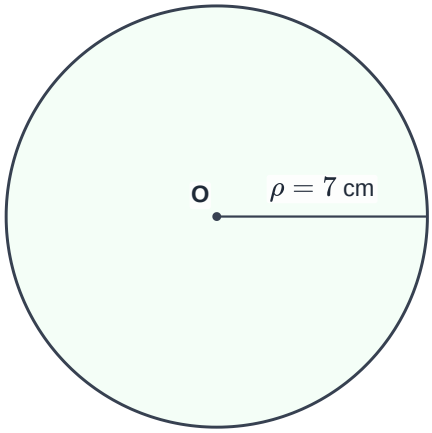
Σκέψου πρώτα **ποιο σχήμα** έχει το πρόβλημα και **τι ζητάει**:

- Αν μιλάει για ορθογώνιο τρίγωνο και δύο πλευρές → $\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$
- Αν μιλάει για κύκλο και ζητάει χώρο (εμβαδόν) → $\mathrm{E} = \pi\rho^2$
- Αν μιλάει για κύκλο και ζητάει περίμετρο → $\mathrm{M} = 2\pi\rho$

Άσκηση 3. Μια σκάκα μήκους 5 m ακουμπά σε έναν τοίχο. Τα πόδια της απέχουν 3 m από τη βάση του τοίχου. Σε ποιο ύψος φτάνει η κορυφή της σκάλας;



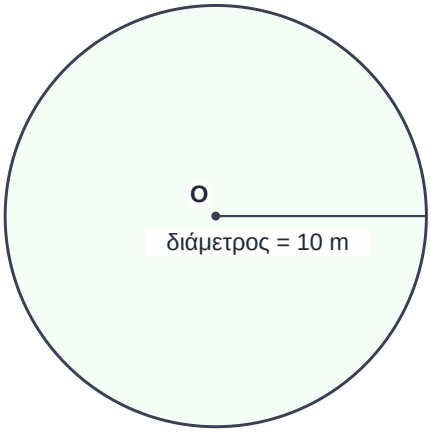
Άσκηση 4. Βρες το εμβαδόν και το μήκος της περιφέρειας του κύκλου.



Άσκηση 5. Ένας κυκλικός κήπος έχει διάμετρο 10 m. Ο Νίκος υπολόγισε το εμβαδόν του ως εξής:

$$\text{Ε} = \pi \cdot 10^2 \approx 314.16 \text{ m}^2$$

Βρες το λάθος του Νίκου. Γιατί έκανε αυτό το λάθος; Ξαναϋπολόγισε το εμβαδόν σωστά.



Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Answer Key — Λύσεις Ασκήσεων

Πλήρες κλειδί για τις 10 ασκήσεις των ενοτήτων «Συναρτήσεις και Εξισώσεις» και «Γεωμετρία και Τρίγωνα», με ενδιάμεσα βήματα για εντοπισμό πιθανών λαθών.

Συναρτήσεις και Εξισώσεις

Άσκηση 1. $2x + 7 = 15$

- $2x = 15 - 7$ (κενό: **7**)
- $2x = 8$ (κενό: **8**)
- $x = 4$ (κενό: **4**)

Συχνό λάθος: Αν ο μαθητής έγραψε $2x = 15 + 7$, δεν άλλαξε πρόσημο κατά τη μεταφορά — έλεγξε αν έφτασε x = 11.

Άσκηση 2. $x^2 - 3x - 10 = 0$

- $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-10) = 9 + 40 = 49$ (κενά: **−10**, **40**, **49**)
- $x_1 = \frac{3+\sqrt{49}}{2} = \frac{10}{2} = 5$, $x_2 = \frac{3-\sqrt{49}}{2} = \frac{-4}{2} = -2$ (κενά: **5** και **−2**)

Συχνό λάθος: Το γινόμενο $-4 \cdot 1 \cdot (-10)$ — αν ο μαθητής έγραψε Δ = 9 − 40 = −31, ξέχασε το διπλό αρνητικό πρόσημο και θα βρει «καμία ρίζα».

Άσκηση 3. $5x - 8 = 2x + 7$

$$\begin{aligned} 5x - 2x &= 7 + 8 \\ 3x &= 15 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Έλεγχος: $5 \cdot 5 - 8 = 17$ και $2 \cdot 5 + 7 = 17$ ✔

Συχνό λάθος: Μεταφορά του $2x$ χωρίς αλλαγή πρόσημου ($5x - 2x$ σωστά, όχι $5x + 2x$, που δίνει x = 3).

Άσκηση 4. Εξίσωση: $3 + 0{,}5x = 11$

$$\begin{aligned} 0{,}5x &= 11 - 3 \\ 0{,}5x &= 8 \\ x &= 16 \end{aligned}$$

Απάντηση: Το ταξί διάνυσε **16 χιλιόμετρα**. Έλεγχος: 3 + 0,5 · 16 = 3 + 8 = 11 € ✔

Συχνό λάθος: Διαίρεση αντί για πολλαπλασιασμό στο τελευταίο βήμα (x = 4) — ή ξεχασμένη η σταθερή χρέωση των 3 € (11 ÷ 0,5 = 22 χλμ).

Άσκηση 5. $x(x+2) = 48 \Rightarrow x^2 + 2x - 48 = 0$

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-48) = 4 + 192 = 196$$

$$x_1 = \frac{-2 + \sqrt{196}}{2} = \frac{-2 + 14}{2} = 6, \quad x_2 = \frac{-2 - 14}{2} = -8$$

Απάντηση: Πλάτος = **6 m**, μήκος = 6 + 2 = **8 m**. Έλεγχος: 6 · 8 = 48 m² ✔

Γιατί κρατάμε μόνο τη μία ρίζα: Το μήκος δεν μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός, οπότε απορρίπτουμε την x = −8.

Συχνό λάθος: Δ = 4 − 192 (λάθος πρόσημο) ή λήψη και των δύο ριζών ως απάντηση.

Γεωμετρία και Τρίγωνα

Άσκηση 1. Κάθετες 6 cm και 8 cm, υποτείνουσα x.

$$x^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \Rightarrow x = \sqrt{100} = 10$$

Απάντηση: x = **10 cm**.

Συχνό λάθος: Πρόσθεση των πλευρών (6 + 8 = 14) αντί των τετραγώνων, ή ξέχασμα της τετραγωνικής ρίζας (απάντηση 100).

Άσκηση 2. Μία κάθετη 5 cm, υποτείνουσα 13 cm, δεύτερη κάθετη x.

$$x^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144 \Rightarrow x = \sqrt{144} = 12$$

Απάντηση: x = **12 cm**.

Συχνό λάθος: Πρόσθεση αντί για αφαίρεση ($169 + 25 = 194$) — εδώ η υποτείνουσα είναι γνωστή, οπότε αφαιρούμε τις τετραγωνικές πλευρές.

Άσκηση 3. Σκάκα 5 m, πόδια 3 m από τον τοίχο, ύψος x.

$$x^2 = 5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow x = \sqrt{16} = 4$$

Απάντηση: Η σκάκα φτάνει σε ύψος **4 m**.

Συχνό λάθος: Αντίληψη της σκάλας ως κάθετης και όχι ως υποτείνουσας — τότε ο μαθητής υπολογίζει $5^2 + 3^2$.

Άσκηση 4. Κύκλος με ακτίνα 7 cm.

$$\mathrm{E} = \pi \cdot 7^2 = 49\pi \approx 153{,}94 \text{ cm}^2$$

$$\mathrm{M} = 2\pi \cdot 7 = 14\pi \approx 43{,}98 \text{ cm}$$

Απάντηση: Εμβαδόν $\mathrm{E} = 49\pi \approx 153{,}94$ cm², μήκος περιφέρειας $\mathrm{M} = 14\pi \approx 43{,}98$ cm.

Συχνό λάθος: Αντίστροφοι τύποι (2πρ για εμβαδόν) ή ξέχασμα του τετραγωνισμού της ακτίνας (7π ≈ 21,99).

Άσκηση 5. Το λάθος του Νίκου: χρησιμοποίησε τη **διάμετρο** (10 m) σαν να ήταν ακτίνα. Ο τύπος $\mathrm{E} = \pi\rho^2$ θέλει την ακτίνα, δηλαδή τη μισή διάμετρο.

Σωστός υπολογισμός: ρ = 10 ÷ 2 = 5 m

$$\mathrm{E} = \pi \cdot 5^2 = 25\pi \approx 78{,}54 \text{ m}^2$$

Απάντηση: Σωστό εμβαδόν $\mathrm{E} = 25\pi \approx 78{,}54$ m². Το λάθος του Νίκου είναι ότι δεν διαίρεσε τη διάμετρο με 2 πριν την υψώσει στο τετράγωνο — γι' αυτό βρήκε τετραπλάσιο εμβαδόν (314,16 ≈ 4 · 78,54).